

5주차 예비보고서

실험 목적

Ch 14 회로 분석법 (Methods of Analysis)

실험 준비물

실험 이론

가지전류 해석법 (Branch-Current Analysis)

메쉬 전류 해석법 (Mesh-Current Analysis)

노드 해석법 (Nodal Analysis)

예상 결과 값

Ch 14

[Table 14.1](#)

[Table 14.2](#)

[Table 14.3](#)

[Table 14.4](#)

[Table 14.5](#)

[Table 14.6](#)

[Table 14.7](#)

보드 연결도

Ch 14

[Fig 14.1](#)

[Fig 14.2](#)

[Fig 14.3](#)

[Fig 14.4](#)

실험 목적

Ch 14 회로 분석법 (Methods of Analysis)

- 다양한 방법으로 회로를 분석해 보고, 측정을 통하여 이론을 확인한다.
- 브랜치 커런트 어널리시스(Branch Current Analysis), 메시 어널리시스(Mesh Analysis), 노드 어널리시스(Nodal Analysis) 등의 다양한 회로 분석 방법을 익힌다.
- 앞서 숙지한 세 가지 분석 방법을 활용하여 브릿지 네트워크(Bridge Network)를 직접 해석해 본다.

실험 준비물

- **DC 파워 서플라이 (DC Power Supply)**
 - 회로에 필요한 직류 전압을 공급하는 장치이다.
 - 실험 파트에 따라 5V, 10V, 15V, 20V 등 다양한 전압을 설정하여 인가한다.
- **디지털 멀티미터 (Digital Multimeter)**
 - 회로의 각 소자에 걸리는 전압과 실제 저항값, 전류 등을 측정하는 데 사용한다.

- 전원이 꺼진 상태에서 저항을 측정해야 하며, 적절한 측정 범위를 선택한다.

- **브레드보드 (Breadboard)**

- 소자들을 꽂아 회로를 구성할 수 있는 판이다.
- 파란색 부분으로 표기된 선을 마이너스 단자(접지)로, 빨간색 부분을 플러스 단자로 설정하여 사용한다.

- **저항 (Resistors)**

- $1.0k\Omega$, $1.2k\Omega$, $2.2k\Omega$, $3.3k\Omega$ 등의 저항이 사용되며, 브릿지 네트워크 실험(Part 4)에서는 $1.2k\Omega$ 1개, $2.2k\Omega$ 2개, $3.3k\Omega$ 2개가 필요하다.

실험 이론

가지전류 해석법 (Branch-Current Analysis)

- **개념**

- 회로에 있는 각 브랜치(가지)마다 흐르는 전류를 설정한 후, 키르히호프의 전압 법칙(KVL)과 전류 법칙(KCL)을 모두 사용하여 회로를 분석하는 방법이다.

- **적용 방법**

- 모든 브랜치에 흐르는 전류의 방향을 임의로 결정한다.
- 각 저항에서 전류 방향에 따라 발생하는 전압 강하를 계산하고, 루프(Loop)에 KVL 법칙을 적용하여 식을 만든다.
- 브랜치의 전류들이 모이는 노드(Node)에 들어오고 나가는 전류를 기준으로 KCL 법칙을 적용하여 식을 추가한다.
- KVL과 KCL에서 도출된 식들을 연립하여 미지수인 각 브랜치의 전류값을 계산한다.

메쉬 전류 해석법 (Mesh-Current Analysis)

- **개념**

- 회로 내의 닫힌 경로인 각 메쉬(Mesh)에 흐르는 가상의 전류를 지정하고, KVL 법칙을 중심으로 회로를 분석하는 방법이다.

- **적용 방법**

- 계산에 사용할 각각의 메쉬(Loop)를 선정하고 시계 방향 등으로 흐르는 전류를 지정한다.
- 선정한 메쉬에 대해 KVL 법칙을 적용하여 전압 강하에 대한 방정식을 구성한다.
- 두 메쉬 사이에 공통으로 연결된 저항(예: R_3)의 경우, 각 메쉬 전류의 방향을 복합적으로 고려하여(예: $I_1 - I_2$) 전압 강하를 계산한다.
- KVL 법칙을 통해 도출된 방정식을 연립하여 구하고자 하는 각 메쉬의 전류값을 알아낸다.

노드 해석법 (Nodal Analysis)

- 개념

- 알고자 하는 특정 노드(Node)의 전압을 미지수로 두고, KCL 법칙을 중심으로 회로를 분석하는 기법이다.

- 적용 방법

- 계산에 사용할 노드를 선정하고 해당 노드의 전압(예: V_A)을 미지수로 설정한다.
- 선정한 노드에 들어오고 나가는 각 전류의 방향을 임의로 설정한 뒤 KCL 법칙을 적용하여 식을 구성한다.
- 노드에 흐르는 각 전류를 인가 전압, 노드 전압, 저항 값을 활용한 옴의 법칙 식(예: 전압 차이 ÷ 저항)으로 변환하여 대입한다.
- 변수(노드 전압)에 대해 방정식을 풀어 전압값을 구하며, 이 방법은 브릿지 네트워크(Bridge Network)처럼 복잡한 회로를 해석할 때도 응용할 수 있다.

예상 결과 값

Ch 14

Table 14.1

- 회로 소자값 정리

- $R_1 = 1.2 \text{ k}\Omega$
- $R_2 = 2.2 \text{ k}\Omega$
- $R_3 = 3.3 \text{ k}\Omega$
- $E_1 = 20 \text{ V}$
- $E_2 = 10 \text{ V}$

- 전류 방향 가정 (Fig. 14.1): $I_1(\rightarrow, R_1 \text{ 통과}), I_2(\leftarrow, R_2 \text{ 통과}), I_3(\downarrow, R_3 \text{ 통과})$

- KCL (상단 마디): $I_1 + I_2 = I_3 \dots (1)$

- KVL (좌측 루프): $E_1 - R_1 \cdot I_1 - R_3 \cdot I_3 = 0$

- $20 = 1200 \cdot I_1 + 3300 \cdot I_3 \dots (2)$

- KVL (우측 루프): $E_2 - R_2 \cdot I_2 - R_3 \cdot I_3 = 0$

- $10 = 2200 \cdot I_2 + 3300 \cdot I_3 \dots (3)$

- (1)을 (2), (3)에 대입하여 I_3 를 소거하면:

- (2): $20 = 1200 \cdot I_1 + 3300 \cdot (I_1 + I_2) = 4500 \cdot I_1 + 3300 \cdot I_2 \dots (A)$
- (3): $10 = 2200 \cdot I_2 + 3300 \cdot (I_1 + I_2) = 3300 \cdot I_1 + 5500 \cdot I_2 \dots (B)$

- 크래머 공식 적용:

- $D = 4500 \times 5500 - 3300 \times 3300 = 24,750,000 - 10,890,000 = 13,860,000$
- $I_1 = (20 \times 5500 - 10 \times 3300) / 13,860,000 = 77,000 / 13,860,000 = \mathbf{5.556(mA)}$
- $I_2 = (4500 \times 10 - 3300 \times 20) / 13,860,000 = -21,000 / 13,860,000 = \mathbf{-1.515(mA)}$
 - I_2 가 음수이므로 실제 전류 방향은 Fig. 14.1에서 가정한 방향과 반대(→)이다.
- $I_3 = I_1 + I_2 = 5.556 + (-1.515) = \mathbf{4.040(mA)}$

Current	Predicted(mA)
I1	5.556
I2	-1.515
I3	4.040

Table 14.2

- $V_1 = I_1 \times R_1 = 5.556 \times 10^{-3} \times 1200 = \mathbf{6.667(V)}$
- $V_2 = I_2 \times R_2 = (-1.515 \times 10^{-3}) \times 2200 = \mathbf{-3.333(V)}$
 - 음수이므로 Fig. 14.1의 극성과 반대이다.
- $V_3 = I_3 \times R_3 = 4.040 \times 10^{-3} \times 3300 = \mathbf{13.333(V)}$
- KVL 검증:
 - 좌측 루프: $V_1 + V_3 = 6.667 + 13.333 = 20.000(V) = E_1$
 - 우측 루프: $R_2 \cdot I_2 + R_3 \cdot I_3 = 2200 \times (-1.515 \times 10^{-3}) + 3300 \times 4.040 \times 10^{-3} = -3.333 + 13.333 = 10.000(V) = E_2$

	Predicted(V)
V1	6.667
V2	-3.333
V3	13.333

Table 14.3

- 회로 소자값 정리
 - $R_1 = 1.2 \text{ k}\Omega$
 - $R_2 = 2.2 \text{ k}\Omega$
 - $R_3 = 3.3 \text{ k}\Omega$

- $E1 = 20\text{ V}$
- $E2 = 10\text{ V}$
- Mesh 전류 설정 (Fig. 14.2): $I1$ (좌측 CW), $I2$ (우측 CW)
- $R3$ 는 두 mesh가 공유하는 소자이며, $R3$ 에 흐르는 실제 전류는 $(I1 - I2)$ 이다.
- Mesh 1 (KVL): $E1 - E2 - R1I1 - R3(I1 - I2) = 0$
 - $20 - 10 - 1200I1 - 3300(I1 - I2) = 0$
 - $4500I1 - 3300I2 = 10 \cdots (1)$
- Mesh 2 (KVL): $E2 + R3(I1 - I2) - R2I2 = 0$
 - $10 + 3300(I1 - I2) - 2200I2 = 0$
 - $-3300I1 + 5500I2 = 10 \cdots (2)$

$$10 \times 5500 - (-3300) \times 10 = 55,000 + 33,000$$

- 크래머 공식 적용:
 - $D = 4500 \times 5500 - (-3300) \times (-3300) = 24,750,000 - 10,890,000 = 13,860,000$
 - $D1 = 10 \times 5500 - (-3300) \times 10 = 55,000 + 33,000 = 88,000$
 - $D2 = 4500 \times 10 - (-3300) \times 10 = 45,000 + 33,000 = 78,000$
 - $I1 = D1 / D = 88,000 / 13,860,000 = 0.006349(\text{A}) = 6.349(\text{mA})$
 - $I2 = D2 / D = 78,000 / 13,860,000 = 5.628(\text{mA})$
- 각 저항의 실제 전류:
 - $I_{R1} = I1 = \mathbf{6.349(\text{mA})}$
 - $I_{R2} = I2 = \mathbf{5.628(\text{mA})}$
 - $I_{R3} = I1 - I2 = 6.349 - 5.628 = \mathbf{0.721(\text{mA})}$

Current	Predicted(mA)
I_{R1}	6.349
I_{R2}	5.628
I_{R3}	0.721

Table 14.4

- $V1 = R1 * I_{R1} = 1200 \times 6.349 \times 10^{-3} = \mathbf{7.619V}$
- $V2 = R2 * I_{R2} = 2200 \times 5.628 \times 10^{-3} = \mathbf{12.381V}$
- $V3 = R3 * I_{R3} = 3300 \times 0.721 \times 10^{-3} = \mathbf{2.381V}$

	Predicted(V)
V1	7.619
V2	12.381
V3	2.381

Table 14.5

- 회로 소자값 정리
 - $R1 = 1.2 \text{ k}\Omega$
 - $R2 = 3.3 \text{ k}\Omega$
 - $R3 = 1.0 \text{ k}\Omega$
 - $R4 = 2.2 \text{ k}\Omega$
 - $E1 = 15 \text{ V}$
 - $E2 = 5 \text{ V}$
- Fig. 14.3 회로에서 기준 노드(GND)를 하단에 설정하고, 미지 노드 전압 V_a 에 대해 KCL을 적용한다.
- 회로 구조
 - $E1(15 \text{ V})$ 은 $R1$ 을 통해 V_a 에 연결, $E2(5 \text{ V})$ 는 $R4$ 를 통해 V_a 에 연결, $R2$ 와 $R3$ 는 V_a 에서 GND로 연결
- KCL (노드 V_a)
 - $(V_a - E1)/R1 + V_a/R2 + V_a/R3 + (V_a - E2)/R4 = 0$
 - $(V_a - 15)/1200 + V_a/3300 + V_a/1000 + (V_a - 5)/2200 = 0$
- V_a 에 대해 정리:
 - $V_a \times (1/1200 + 1/3300 + 1/1000 + 1/2200) = 15/1200 + 5/2200$
 - $V_a \times (0.000833 + 0.000303 + 0.001000 + 0.000455) = 0.01250 + 0.00227$
 - $V_a \times 0.002591 = 0.01477$
 - $V_a = 0.01477 / 0.002591 = \mathbf{5.702(V)}$

	Predicted(V)
V_a	5.702

Table 14.6

- V_a 를 이용하여 각 가지 전류를 계산한다.
 - $IR1 = (E1 - V_a) / R1 = (15 - 5.702) / 1200 = 9.298 / 1200 = \mathbf{7.748(mA)}$
 - $IR3 = V_a / R3 = 5.702 / 1000 = \mathbf{5.702(mA)}$
- KCL 검증:

- $IR_2 = V_a / R_2 = 5.702 / 3300 = 1.728(\text{mA})$
- $IR_4 = (V_a - E_2) / R_4 = (5.702 - 5) / 2200 = 0.319(\text{mA})$
- $IR_1 = IR_2 + IR_3 + IR_4 \rightarrow 7.748 = 1.728 + 5.702 + 0.319 = 7.749$
- 0.001의 오차는 소수점 절사로 인한 오차로 생각된다.

Current	Predicted(mA)
IR1	7.748
IR3	5.702

Table 14.7

- 회로 소자값 정리
 - $R_1 = 3.3 \text{ k}\Omega$
 - $R_2 = 2.2 \text{ k}\Omega$
 - $R_3 = 3.3 \text{ k}\Omega$
 - $R_4 = 1.2 \text{ k}\Omega$
 - $R_5 = 2.2 \text{ k}\Omega$
 - $E = 20 \text{ V}$
- Fig. 14.4 브리지 회로에 마디 해석법(Nodal Analysis)을 적용한다.
- 미지 노드: V_a (R_1, R_2, R_5 접합점), V_b (R_3, R_4, R_5 접합점)
- 각 가지 전류 정의:
 - $I_1 = (E - V_a) / R_1$
 - $I_2 = V_a / R_2$
 - $I_3 = (E - V_b) / R_3$
 - $I_4 = V_b / R_4$
 - $I_5 = (V_a - V_b) / R_5$
- KCL (노드 V_a): $I_1 = I_2 + I_5$
 - $(20 - V_a)/3300 = V_a/2200 + (V_a - V_b)/2200$
 - 양변에 6600을 곱하면: $2(20 - V_a) = 3V_a + 3(V_a - V_b)$
 - $40 - 2V_a = 6V_a - 3V_b$
 - $8V_a - 3V_b = 40 \dots (1)$
- KCL (노드 V_b): $I_3 + I_5 = I_4$
 - $(20 - V_b)/3300 + (V_a - V_b)/2200 = V_b/1200$

- 양변에 6600을 곱하면: $2(20 - V_b) + 3(V_a - V_b) = 5.5V_b$
- $40 - 2V_b + 3V_a - 3V_b = 5.5V_b$
- $-3V_a + 10.5V_b = 40 \dots (2)$
- 크래머 공식 적용:
 - $D = 8 \times 10.5 - (-3) \times (-3) = 84 - 9 = 75$
 - $D_a = 40 \times 10.5 - 40 \times (-3) = 420 + 120 = 540$
 - $D_b = 8 \times 40 - (-3) \times 40 = 320 + 120 = 440$
 - $V_a = 540 / 75 = 7.200(V)$
 - $V_b = 440 / 75 = 5.867(V)$
- V5와 I5 계산:
 - $V_5 = V_a - V_b = 7.200 - 5.867 = \mathbf{1.333(V)}$
 - $I_5 = V_5 / R_5 = 1.333 / 2200 = \mathbf{0.606(mA)}$
- KCL 검증:
 - $I_1 = (20 - 7.200) / 3300 = 3.879(mA)$
 - $I_2 = 7.200 / 2200 = 3.273(mA)$
 - 노드 Va: $I_1 = I_2 + I_5 \rightarrow 3.879 = 3.273 + 0.606 = 3.879$
 - $I_3 = (20 - 5.867) / 3300 = 4.283(mA)$
 - $I_4 = 5.867 / 1200 = 4.889(mA)$
 - 노드 Vb: $I_3 + I_5 = I_4 \rightarrow 4.283 + 0.606 = 4.889$

	Predicted
V5	1.333(V)
I5	0.606(mA)

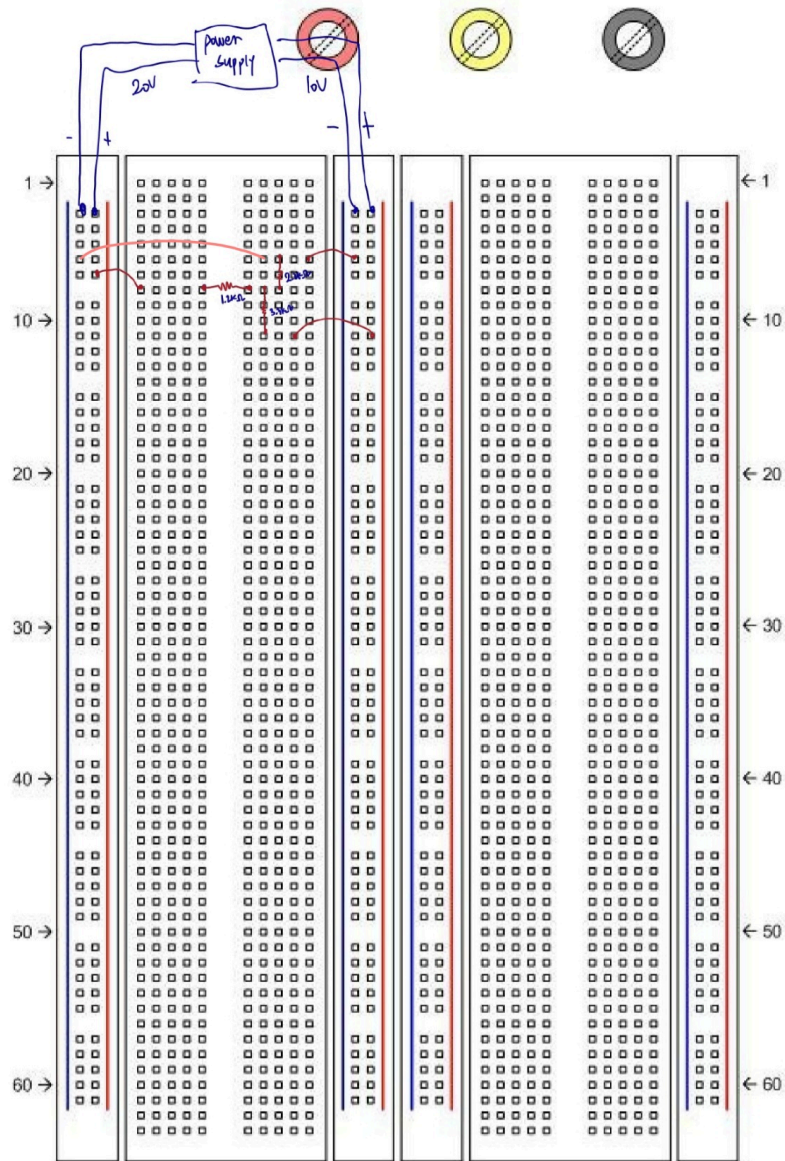
보드 연결도

Ch 14

Fig 14.1

Fig 14.2

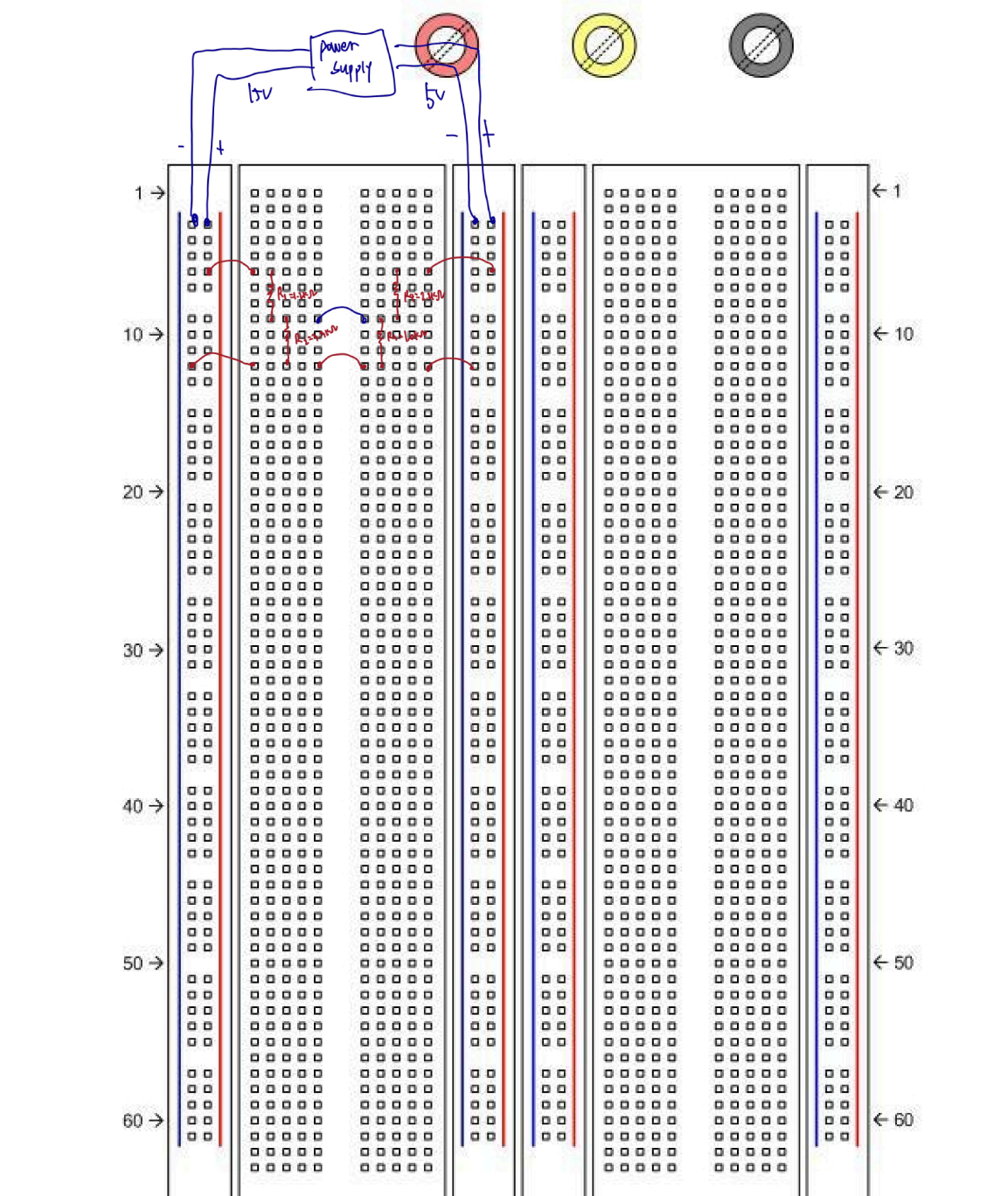
CH14 part2
FIG 14.2



[브레드보드 실체도 1]

Fig 14.3

CH (4 part)



[브레드보드 실체도 1]

Fig 14.4

FIG 14.4

